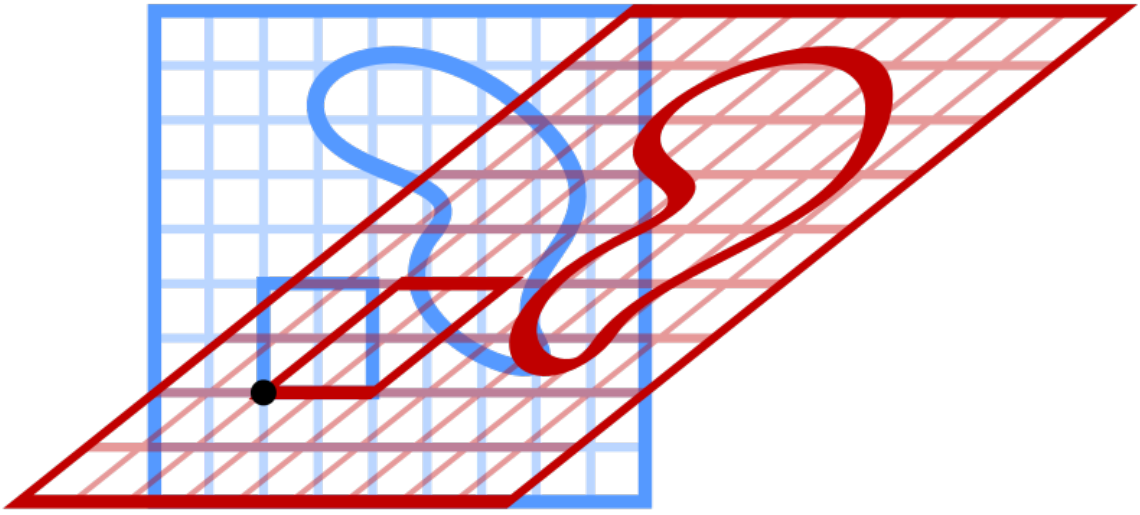


# אלגברה ב' (01040168)
# חורף 2026-2027
# רשימות תרגולים

אלן סורני-רוזט

הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה־12 באוקטובר 2026

# תוכן העניינים


I חזרה 2

II מרחבי מכפלה פנימית 3

III צורת ז'ורדן 4

IV אלגברה מולטילינארית 5

## סימונים

- $[n] = \{1, \ldots, n\}$.
- $\sum_{i \in [n]} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$
- $\mathrm{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם $m$ שורות ו־$n$ עמודות, עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.
- $\mathbb{F}^n = \mathrm{M}_{n \times 1}(\mathbb{F})$
- $\mathrm{M}_n(\mathbb{F}) = \mathrm{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$
- $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ הוא מרחב ההעתקות הלינאריות $V \to W$ כאשר $V, W$ מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$.
- $\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$
- אותיות בפונט $\mathrm{mathcal}$ עבור בסיסים - $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ וכו'

# חלק I

# חזרה

## חלק II

# מרחבי מכפלה פנימית

## חלק III

# צורת ז'ורדן

# חלק IV

# אלגברה מולטילינארית